

S26 | PRODT P01 | Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FtT-Labor | 4

Cluster	PRODT P Produktionstechnik
Projekttitel	Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FtT-Labor
Betreuer	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler E-Mail: dietmar.paehler@haw-hamburg.de T (040) 42875 8795
Bevorzugter Kontakt	Per Email oder Chat-Funktion in MS-Teams
Anzahl Plätze	Plätze: 4, davon noch frei: 4 (Stand 20.12.2025)
Informationsveranstaltung	Individuell auf Anfrage
Weitere Infos	Prof. Pähler
Projektabschluss	Idealerweise vor Klausurphase des S26 (in Absprache auch bis zum Semesterende S26 möglich)

Hintergrund

Das Urformen durch Gießen ist aufgrund seiner Möglichkeiten zur endkonturnahen Fertigung sowie einer hohen Materialausnutzung eine sehr wichtige Fertigungstechnologie, so dass es zu Recht in der Vorlesungsreihe „Fertigungstechnik“ im 2. Semester behandelt wird. Trotz seiner Bedeutung gibt es jedoch im FtT-Labor im 3. Semester keinen Versuch zum Thema Gießen. Hier setzt das Bachelorprojekt an.



Aufgabenstellung

- Sie planen, konzipieren, entwerfen und realisieren einen Versuch zum Thema Gießen. Dieser soll Bestandteil des FtT-Labors im 3. Semester werden. Im Versuch über 2 Viertel soll ein reales Bauteil aus Metall sicher hergestellt werden.
- Sie frischen mit Hilfe vorhandener Fachliteratur, Skripten und Internetquellen ihr Wissen zum Thema Urformen von Metallen durch Gießen auf.
- Sie konstruieren unter gießtechnischen Gesichtspunkten ein Bauteil, welches unter Einsatz mindestens eines Kerns hergestellt wird.
- Sie konstruieren und fertigen das Modell, die Form (bestehend aus Unter- und Oberkasten) sowie den Kernkasten.
- In geeignet gestalteten praktischen Vorversuchen bestimmen Sie die benötigten Versuchsmaterialien: Form-/Kernsand, Binder, Trennmittel, Werkstückmaterial (möglichst niedrigschmelzend, damit eine einfache Kochplatte zum Erhitzen/Recycling genutzt werden kann).
- Sie verfassen ein Versuchsskript und testen den Versuch (falls möglich im realen Laborbetrieb im S26 mit Studierendengruppen im FtT-L). Anhand der erhaltenen Werkstücke leiten Sie Optimierungsmaßnahmen ab (Umsetzung nicht mehr Gegenstand des Bachelorprojekts).

Was für Sie sonst noch wichtig ist

Sie haben sehr viel Gestaltungsfreiheit! Die Tätigkeiten sind breit gestreut: Sie umfassen Recherche, Konstruktion, ein breites Spektrum an handwerklichen Tätigkeiten (Tests zum Einsatzverhalten von Sanden, Bindern, Werkstückmaterialien; Fertigung Form-/Kernkasten). Das Ergebnis ist ein neuer Versuch im FtT-Labor. In diesem Versuch (Dauer: 2 Viertel) sollen die Studierenden unter Anleitung möglichst viel eigenständig machen können. Wir freuen uns auf ein spannendes Projekt!